

1. 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 上定义如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{q_x}, & \text{if } x = \frac{p_x}{q_x}, y \notin \mathbb{Q}; \\ \frac{1}{q_y}, & \text{if } y = \frac{p_y}{q_y}, x \notin \mathbb{Q}; \\ 0, & \text{the others.} \end{cases}$$

其中 q_x, q_y 分别表示有理数 x, y 写成既约分数后的分母.

证明: 函数 $f(x, y)$ 在 D 上二重可积, 但两个累次积分都不存在.

2. 设 $f(x, y)$ 在 $D = \{(x, y) | 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1\}$ 定义如下:

$$f(x, y) = \begin{cases} 1, & \text{当 } x \text{ 和 } y \text{ 都是非零有理数, } x = \frac{p_x}{q_x}, y = \frac{p_y}{q_y} \text{ 且 } q_x = q_y \text{ 时,} \\ 0, & \text{the others.} \end{cases}$$

证明: $f(x, y)$ 在 D 上不是二重可积, 而两个累次积分都存在且相等.

3. 设 D 由 $y = 0, y = \sin x^2, x = 0$ 和 $x = \sqrt{\pi}$ 围成. 计算

$$\iint_D x d\sigma.$$

4. 设 D 是以 $(2, 2), (2, 3)$ 和 $(3, 1)$ 为顶点的三角形区域, 计算

$$\iint_D e^{x+y} d\sigma.$$

5. 交换积分次序 $\int_0^e dy \int_0^{\ln x} f(x, y) dx$, 其中 f 连续.